Теория Куммера в примерах

Что используется

Всюду $\mu_n \subset F$ (в частности, $\operatorname{char} F \nmid n$), Ω — алгебраическое замыкание F. «Экспонента n» понимается как «экспонента делит n».

Теорема 1 (Милн, 5.30)**.** *$E \mapsto B(E) = F^\times \cap E^{\times n}$ и $B \mapsto F[B^{1/n}]$ — взаимно обратные биекции между конечными абелевыми расширениями $E \subset \Omega$ экспоненты, делящей n, и подгруппами $F^{\times n} \subset B \subset F^\times$ конечного индекса; при этом $[E : F] = (B : F^{\times n})$.*

Теорема 2 (Милн, 5.32)**.** *Спаривание $\langle a, \sigma\rangle = \sigma(a^{1/n})/a^{1/n}$, $B(E)/F^{\times n} \times \operatorname{Gal}(E/F) \to \mu_n$, совершенно. В частности, подгруппам $B'/F^{\times n}$ отвечают их аннуляторы $\{\sigma : \langle a, \sigma\rangle = 1\ \forall a \in B'\} = \operatorname{Gal}(E/F[B'^{1/n}])$.*

Три следствия, которые постоянно используются ниже.

Следствие 3 (степень чистого уравнения)**.** *$[F(a^{1/n}) : F]$ равно порядку класса a в группе $F^\times/F^{\times n}$. В частности, $x^n - a$ неприводим над $F \iff$ класс a имеет порядок ровно n.*

Доказательство. Применяем теорему к $B = \langle F^{\times n}, a\rangle$: $B/F^{\times n}$ — циклическая группа, порождённая классом a, и $F[B^{1/n}] = F(a^{1/n})$ (корни из $a^k c^n$ — это $(a^{1/n})^k c$ с точностью до $\mu_n \subset F$). □

Следствие 4 (независимость радикалов)**.** *Если классы $a_1, \dots, a_k$ порождают в $F^\times/F^{\times n}$ подгруппу порядка N, то $[F(a_1^{1/n}, \dots, a_k^{1/n}) : F] = N$, и $b^{1/n} \in F(a_1^{1/n}, \dots, a_k^{1/n}) \iff b \in \langle F^{\times n}, a_1, \dots, a_k\rangle$.*

Доказательство. Первое — формула степени. Второе: $b^{1/n} \in E$ означает $b \in B(E)$, а $B(E) = B$ по теореме. □

Следствие 5 (максимальное подрасширение экспоненты n)**.** *Пусть E/F — любое конечное расширение Галуа, $G = \operatorname{Gal}(E/F)$. Тогда $F[B(E)^{1/n}]$ — наибольшее абелево подрасширение E экспоненты, делящей n, т. е. неподвижное поле подгруппы $[G, G]G^n$, и $(B(E) : F^{\times n}) = (G : [G, G]G^n)$.*

Доказательство. Если $a \in B(E)$, то $F(a^{1/n}) \subset E$ и его группа вкладывается в μ_n (как в 5.27), поэтому $F[B(E)^{1/n}]$ лежит в наибольшем абелевом подрасширении E_n экспоненты $\mid n$. Обратно, по теореме $E_n = F[B(E_n)^{1/n}]$, а $B(E_n) \subset B(E)$. Значит, $F[B(E)^{1/n}] = E_n$ и $B(E) = B(E_n)$. □

1 Квадратичные расширения ($n = 2$)

Пример 1 (классификация)**.** При $\operatorname{char} F \neq 2$ квадратичные расширения F взаимно однозначно соответствуют подгруппам порядка 2 в $F^\times/F^{\times 2}$, т. е. нетривиальным классам: $F(\sqrt{a}) = F(\sqrt{b}) \iff ab \in F^{\times 2}$ (следствие 4). Это «школьный» факт, но теперь он — частный случай общей теоремы.

- $F = \mathbb{R}$: $\mathbb{R}^\times/\mathbb{R}^{\times 2} = \{\pm 1\}$, единственное квадратичное расширение — $\mathbb{C} = \mathbb{R}(\sqrt{-1})$.

- $F = \mathbb{C}$ (или любое алгебраически замкнутое): группа тривиальна, расширений нет.
- $F = \mathbb{F}_q$, q нечётно: $\mathbb{F}_q^\times$ циклична чётного порядка, $\mathbb{F}_q^\times/\mathbb{F}_q^{\times 2} \cong \mathbb{Z}/2$ — ровно одно квадратичное расширение $\mathbb{F}_{q^2} = \mathbb{F}_q(\sqrt{g})$ для любого невычета g.
- $F = \mathbb{Q}$: $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$ — $\mathbb{F}_2$-векторное пространство с базисом $-1, 2, 3, 5, 7, \ldots$ (знак и простые числа, по основной теореме арифметики). Квадратичных полей бесконечно много, по одному на каждое свободное от квадратов $d \neq 1$.

Пример 2 (поле $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ и таблица спаривания)**.** $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, $B(E)/\mathbb{Q}^{\times 2} = \{1, 2, 3, 6\} \cong (\mathbb{Z}/2)^2$, $G = \{1, \sigma, \rho, \pi\}$ (σ меняет знак у $\sqrt{2}$, ρ — у $\sqrt{3}$, $\pi = \sigma\rho$):

$\langle a, \cdot \rangle$	σ	ρ	π
2	-1	1	-1
3	1	-1	-1
6	-1	-1	1

Аннуляторы: $2 \leftrightarrow \{1, \rho\}$, $3 \leftrightarrow \{1, \sigma\}$, $6 \leftrightarrow \{1, \pi\}$; неподвижные поля этих подгрупп — $\mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \mathbb{Q}(\sqrt{6})$. Других квадратичных подполей нет, а $\sqrt{a} \in E \iff a \in \{1, 2, 3, 6\} \cdot \mathbb{Q}^{\times 2}$. Например, $\sqrt{5}, \sqrt{-1} \notin E$, $\sqrt{24} = 2\sqrt{6} \in E$.

Пример 3 (теорема Безиковича)**.** Пусть $p_1, \ldots, p_k$ — различные простые. Тогда $[\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \ldots, \sqrt{p_k}) : \mathbb{Q}] = 2^k$, группа Галуа $(\mathbb{Z}/2)^k$, а квадратичные подполя — ровно $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, где d — произведение непустого подмножества $\{p_i\}$ ($2^k - 1$ штук).

Доказательство. Классы $p_1, \ldots, p_k$ линейно независимы в $\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}$: если $p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ ($e_i \in \{0, 1\}$) — квадрат рационального числа, то по однозначности разложения все e_i чётны, т. е. равны 0. Дальше — следствие 4.

Следствие. Числа $\sqrt{d}$, где d пробегает все свободные от квадратов произведения из p_i (включая $d = 1$), линейно независимы над $\mathbb{Q}$: их 2^k штук, и они порождают поле степени 2^k (как произведения базисов $\{1, \sqrt{p_i}\}$ в башне). Так одной строкой получается и то, что мы раньше доказывали для $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$.

Пример 4 (квадратные корни в круговых полях)**.** По следствию 5 квадратные корни из рациональных чисел внутри $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ описываются группой G/G^2, где $G = (\mathbb{Z}/m)^*$.

- $\mathbb{Q}(\zeta_8)$: $G = \{1, 3, 5, 7\}$, все квадраты $\equiv 1$, $G/G^2 = G$ порядка 4. Значит, $B/\mathbb{Q}^{\times 2}$ имеет порядок 4: это $\{1, -1, 2, -2\}$, и $\mathbb{Q}(\zeta_8) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$.
- $\mathbb{Q}(\zeta_{24})$: $(\mathbb{Z}/24)^* = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$, все квадраты равны 1, так что G экспоненты 2 порядка 8. Значит, $\mathbb{Q}(\zeta_{24}) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2}, \sqrt{3})$, а $B/\mathbb{Q}^{\times 2} = \langle -1, 2, 3 \rangle$ из 8 элементов.
- $\mathbb{Q}(\zeta_p)$, p нечётно: G циклична, $G/G^2 \cong \mathbb{Z}/2$. Поэтому $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ содержит *ровно одно* квадратичное подполе, и $\sqrt{a} \in \mathbb{Q}(\zeta_p) \iff a$ или $a \cdot p^*$ — квадрат, где $p^* = (-1)^{(p-1)/2} p$ (то, что подполе — именно $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$, мы видели в файле про $\mathbb{Q}(\zeta_{13})$). Например, $\sqrt{13} \in \mathbb{Q}(\zeta_{13})$, но $\sqrt{2}, \sqrt{-13} \notin \mathbb{Q}(\zeta_{13})$.

2 Конечные поля

Пример 5. Пусть $n \mid q - 1$ (т. е. $\mu_n \subset \mathbb{F}_q$). Группа $\mathbb{F}_q^\times$ циклична порядка $q - 1$, поэтому $\mathbb{F}_q^\times/\mathbb{F}_q^{\times n} \cong \mathbb{Z}/n$. Её подгруппы — по одной для каждого $d \mid n$, значит, у $\mathbb{F}_q$ ровно одно расширение каждой степени $d \mid n$: это $\mathbb{F}_{q^d} = \mathbb{F}_q(g^{1/d})$, где g — образующая $\mathbb{F}_q^\times$. Теория Куммера воспроизводит то, что мы знаем о конечных полях.

По следствию 3: $x^d - a$ ($d \mid q - 1$) неприводим над $\mathbb{F}_q \iff$ класс a имеет порядок d в $\mathbb{F}_q^\times/\mathbb{F}_q^{\times d}$.

Численно. $q = 7$, $d = 3$: кубы в $\mathbb{F}_7^\times$ — это $\{1, 6\}$. Число 2 не куб, его класс имеет порядок 3, поэтому $x^3 - 2$ неприводим над $\mathbb{F}_7$ и $\mathbb{F}_{343} = \mathbb{F}_7(\sqrt[3]{2})$. Так же неприводим $x^3 - 3$, и $\mathbb{F}_7(\sqrt[3]{3}) = \mathbb{F}_7(\sqrt[3]{2})$, потому что подгруппа индекса 3 одна (и действительно, $3 \equiv 2^{-1} \cdot 6$, т. е. $3 \cdot 2 \equiv 6$ — куб). (Проверено в sympy.)

3 Чистые уравнения: важен порядок класса, а не «не является n-й степенью»

Пример 6 ($F=\mathbb{Q}(i)$, $n=4$)**.** Здесь $\mu_4=\{\pm1,\pm i\}\subset F$.

- $a=2$: $2=-i(1+i)^2$ не квадрат в $\mathbb{Q}(i)$ (иначе $\sqrt{2}\in\mathbb{Q}(i)$), так что и $2^2=4$ не четвёртая степень (см. ниже), и класс 2 имеет порядок 4. Значит, x^4-2 неприводим над $\mathbb{Q}(i)$ и $\mathbb{Q}(i,\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}(i)$ — циклическое расширение степени 4.
- $a=4$: 4 не является четвёртой степенью: если $c^4=4$, то $c^2=\pm2$, а $\pm\sqrt{\pm2}\notin\mathbb{Q}(i)$. Но $4=2^2$ — квадрат, поэтому класс 4 имеет порядок 2, и $[\mathbb{Q}(i,\sqrt[4]{4}):\mathbb{Q}(i)]=2$. Действительно, $x^4-4=(x^2-2)(x^2+2)$, и $\mathbb{Q}(i,\sqrt[4]{4})=\mathbb{Q}(i,\sqrt{2})=\mathbb{Q}(\zeta_8)$.
- $a=-4$: $(1+i)^4=(2i)^2=-4$, класс тривиален, и $x^4+4=\prod(x-(1+i)i^k)$ раскладывается над $\mathbb{Q}(i)$ на линейные множители. (Над $\mathbb{Q}$ это тождество Софи Жермен $x^4+4=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$.)

Мораль: «a не является n-й степенью» недостаточно для неприводимости x^n-a; нужен порядок класса a, равный n. (Над полями без μ_n ответ даёт теорема Капелли.)

4 Кубический пример: $\mathbb{Q}(\omega)(\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{3})$

Пример 7. $F=\mathbb{Q}(\omega)$, $\omega=e^{2\pi i/3}$, $n=3$, $B=\langle F^{\times3},2,3\rangle$.

Независимость классов 2 *и* 3 *в* $F^\times/F^{\times3}$. Кольцо $\mathbb{Z}[\omega]$ факториально; 2 в нём простое (не раскладывается), а $3=-\omega^2(1-\omega)^2$, где $1-\omega$ простое. Если $2^a3^b=c^3$, $c\in F$, то, сравнивая показатели при простом 2, получаем $3\mid a$, а при простом $1-\omega$ — $3\mid 2b$, т. е. $3\mid b$. Значит, $B/F^{\times3}\cong(\mathbb{Z}/3)^2$.

Вывод. $E=F(\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{3})$ имеет степень 9 над F, $\mathrm{Gal}(E/F)\cong(\mathbb{Z}/3)^2$ с образующими

$$\sigma\colon\ \sqrt[3]{2}\mapsto\omega\sqrt[3]{2},\ \ \sqrt[3]{3}\mapsto\sqrt[3]{3};\qquad \tau\colon\ \sqrt[3]{2}\mapsto\sqrt[3]{2},\ \ \sqrt[3]{3}\mapsto\omega\sqrt[3]{3},$$

и спаривание $\langle 2^x3^y,\sigma^i\tau^j\rangle=\omega^{xi+yj}$ — это обычное скалярное произведение на $(\mathbb{Z}/3)^2$. Подгруппы порядка 3 в $B/F^{\times3}$: $\langle2\rangle,\langle3\rangle,\langle6\rangle,\langle12\rangle$ (класс 18 совпадает с классом $12^2=144=18\cdot8$). Значит, промежуточных полей степени 3 ровно четыре:

$$F(\sqrt[3]{2}),\quad F(\sqrt[3]{3}),\quad F(\sqrt[3]{6}),\quad F(\sqrt[3]{12}),$$

и, например, $\mathrm{Gal}(E/F(\sqrt[3]{6}))$ — аннулятор класса 6, т. е. $\{\sigma^i\tau^j : i+j\equiv0\}=\langle\sigma\tau^{-1}\rangle$.

Следствия над $\mathbb{Q}$. $\sqrt[3]{3}\notin\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ (иначе $\sqrt[3]{3}\in F(\sqrt[3]{2})$, т. е. $3\in\langle F^{\times3},2\rangle$). Поле разложения $(x^3-2)(x^3-3)$ над $\mathbb{Q}$ имеет степень $2\cdot9=18$, а $\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3}$ имеет над $\mathbb{Q}$ степень 9. (Обе степени проверены в sympy.)

5 Локальные поля

Пример 8 ($\mathbb{Q}_p$, p нечётно)**.** $\mathbb{Q}_p^\times=p^{\mathbb{Z}}\times\mathbb{Z}_p^\times$, и единица $u\in\mathbb{Z}_p^\times$ является квадратом $\iff$ её вычет по модулю p — квадрат (лемма Гензеля, $p\neq2$). Поэтому

$$\mathbb{Q}_p^\times/\mathbb{Q}_p^{\times2}=\{1,\ u,\ p,\ up\}\cong(\mathbb{Z}/2)^2,$$

где u — единица с невычетом. Значит, у $\mathbb{Q}_p$ ровно *три* квадратичных расширения: $\mathbb{Q}_p(\sqrt{u})$ (неразветвлённое, $=\mathbb{Q}_p(\zeta_{p^2-1})$), $\mathbb{Q}_p(\sqrt{p})$ и $\mathbb{Q}_p(\sqrt{up})$ (разветвлённые), а максимальное расширение экспоненты 2 — биквадратное $\mathbb{Q}_p(\sqrt{u},\sqrt{p})$ степени 4. Для $\mathbb{Q}_2$ та же теорема даёт $|\mathbb{Q}_2^\times/\mathbb{Q}_2^{\times2}|=8$ (классы $\pm1,\pm5,\pm2,\pm10$) и ровно 7 квадратичных расширений.

Это первый шаг локальной теории полей классов: там подобная двойственность $(\mathbb{Q}_p^\times/N(E^\times)\cong\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}_p)$ для абелевых $E)$ верна уже без предположения $\mu_n\subset F$.

6 Поле рациональных функций

Пример 9 ($F = \mathbb{C}(t)$)**.** $\mathbb{C}[t]$ факториально, а простые — это $t - c$, $c \in \mathbb{C}$; константы суть n-е степени. Поэтому $\mathbb{C}(t)^\times/\mathbb{C}(t)^{\times n}$ — свободный $\mathbb{Z}/n$-модуль с базисом $\{t-c\}_{c\in\mathbb{C}}$. Следствия:

- $\mathbb{C}(t)(\sqrt{t-c_1}, \ldots, \sqrt{t-c_k})$ при различных c_i имеет степень 2^k и группу $(\mathbb{Z}/2)^k$.
- $y^2 = (t-c_1)\cdots(t-c_k)$ при различных c_i задаёт квадратичное расширение $\mathbb{C}(t)$, и два таких уравнения задают одно поле $\iff$ наборы $\{c_i\}$ совпадают. Геометрически: двулистные накрытия прямой, разветвлённые ровно в точках c_i (при k нечётном — ещё и в ∞); при $k = 3, 4$ — эллиптические кривые.
- Абелевы расширения экспоненты n, разветвлённые лишь над $\{c_1, \ldots, c_k, \infty\}$, соответствуют подгруппам в $(\mathbb{Z}/n)^k$ (базис — классы $t - c_i$). Это алгебраическая тень того, что фундаментальная группа сферы без $k+1$ точек свободна ранга k, и её абелевы фактор-группы экспоненты n суть фактор-группы $(\mathbb{Z}/n)^k$.

7 Что не охватывается и куда двигаться дальше

- **Без $\mu_n \subset F$.** $\mathbb{Q}(\cos\frac{2\pi}{7})/\mathbb{Q}$ циклично степени 3, но не имеет вида $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{a})$ (поле вещественно и нормально, а $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{a})$ не нормально). Приём: присоединить μ_n, применить Куммера над $F(\mu_n)$ и спуститься обратно, отслеживая действие $\mathrm{Gal}(F(\mu_n)/F)$ на B («куммеровы расширения с действием»).
- **$\mathrm{char}\, F = p \mid n$.** Вместо $x^n - a$ — многочлены Артина–Шрайера $x^p - x - a$ и векторы Витта; вместо $F^\times/F^{\times n}$ — $F/\wp(F)$, $\wp(x) = x^p - x$. Спаривание $\langle a, \sigma\rangle = \sigma(\alpha) - \alpha$, где $\alpha^p - \alpha = a$, совершенно со значениями в $\mathbb{F}_p$.
- **Бесконечные расширения.** Для максимального абелева расширения экспоненты n теорема даёт $\mathrm{Gal}(F^{ab,n}/F) \cong \mathrm{Hom}(F^\times/F^{\times n}, \mu_n)$ как проконечные группы (двойственность Понтрягина).